X კლასი I ვარიანტი

1. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება 5 ბავშვს გავუნაწილოთ 12 ერთნაირი შოკოლადი,ისე რომ ყოველ ბავშვს ერთი შოკოლადი მაინც შეხვდეს?
   ა) 140; ბ) 460 ; გ)330 ; დ)215; ე)420 ; ვ) 510.
2. რამდენი ოთხნიშნა რიცხვი არსებობს,რომლის ყოველი ციფრი მეტია წინაზე?
   ა)A_{10}^5; ბ) C_{10}^4 ; გ)C_{10}^5 ; დ)C_9^4; ე)A_9^4 ; ვ)A_8^3.
3. ყუთში აწყვია 2 თეთრი 3 მწვანე და 5 წითელი ბურთულა. მოლეკულამ ყუთიდან ამოიღო 3 ბურთულა.იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულ ბურთულებს შორის ორი მაინც იქნება ერთი და იგივე ფერის.
   ა) $\frac{3}{4}$; ბ) $\frac{3}{8}$; გ)$\frac{5}{12}$; დ) $\frac{7}{9}$; ე)$\frac{2}{3}$; ვ) $\frac{4}{9}$.
4. A ხდომილების ალბათობაა 0,7, B-ს 0,4 ხოლო $A\cup B$-ს 0,9 . იპოვეთ $A\cap B$-ს ალბათობა.
   ა)0,7; ბ) 0,6 ; გ)0,5 ; დ) 0,4; ე)0,3 ; ვ) 0,2.
5. $\vec{i}$, $\vec{j}$ და $\vec{k}$ ბაზის ვექტორებია.იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\vec{m}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$ ვექტორსა და $\vec{n}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$ ვექტორს შორის.
   ა)$\frac{1}{2}$; ბ)$\frac{-3}{5}$; გ)$\frac{-\sqrt{2}}{3}$; დ)$\frac{-\sqrt{2}}{2}$; ე)$\frac{-\sqrt{3}}{6}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. თუ $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$ მაშინ **აუცილებლად:**
   ა) $|\vec{a}|=0$; ბ)$|\vec{b}|=0$; გ)$\vec{a}\perp\vec{b}$; დ)$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$; ე) $\vec{a}^2-\vec{b}^2=0$; ვ)$|\vec{a}|=k\vec{b}$.
7. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{m}(x;a;0)$ და $\vec{n}(x-a;1;a-2)$ ვექტორებს შორის კუთხე x-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის იქნება მახვილი.
   ა)$a\in(1;7)$; ბ) $a\in(2;+\infty)$; გ)$a\in(1;2)\cup(2;6)$; დ) $a\in(-1;2)$; ე) $a\in(0;4)$; ვ) $a\in(4;8)$
8. იპოვეთ $|2\vec{a}-3\vec{b}|$, თუ $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$ ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ია.
   ა) $\sqrt{13}$; ბ) $\sqrt{22}$; გ)$\sqrt{29}$; დ)$\sqrt{31}$; ე)$\sqrt{37}$; ვ) $\sqrt{47}$.
9. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში AB=1, AD=2 და AA_1=3. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\overrightarrow{AC}$ ვექტორსა დ $\overrightarrow{B_1D}$ ვექტორს შორის.
   ა)$\frac{\sqrt{3}}{5}$; ბ)$\frac{\sqrt{2}}{8}$; გ)$\frac{3}{\sqrt{70}}$; დ)$\frac{\sqrt{5}}{9}$; ე)$\frac{\sqrt{7}}{12}$; ვ)$\frac{\sqrt{2}}{10}$.
10. N წერტილის კორდინატებია (-1;3;-2) ხოლო K წერტილის (1;-3;4). M წერტილი NK მონაკვეთზე მდებარეობს და NM:MK=1:3. იპოვეთ $\overrightarrow{OM}$ ვექტორის სიგრძე სადაც O წერტილი კოორდინატთა სათავეა.
   ა)$2\sqrt{13}$; ბ) $0,5\sqrt{11}$; გ)$3\sqrt{3}$; დ)$\sqrt{31}$; ე)$0,5\sqrt{35}$; ვ) $4\sqrt{5}$
11. [-2;4] სეგმენტზე შემთხვევით აიღეს ორი რიცხვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ რიცხვების კვადრატების ჯამი მეტი იქნება 4-ზე.
   ა) $\frac{\pi}{3}$; ბ) $\frac{9-2\pi}{6}$; გ)$\frac{1+\pi}{8}$; დ) $\frac{2\pi}{9}$; ე)$\frac{9-\pi}{9}$; ვ) $\frac{5}{9\pi}$.
12. წაკვეთილი წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის დიაგონალური კვეთის ფართობი გვერდითი წახნაგის ფართობის ტოლია. იპოვეთ დიდ ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის ტანგესი.
   ა) 1; ბ) $\sqrt{2}$; გ)$\sqrt{3}$; დ) 2; ე)3 ; ვ) $\sqrt{5}$.
13. წესიერი სამკუთხა პირამიდაში რომლის ყველა წიბო ტოლია, სიმაღლის შუაწერტილზე გავლებული ერთ-ერთი გვერდით წახნაის პარალელური კვეთა ჩამოჭრის მცირე პირამიდას. იპოვეთ მიღებული და

თავდაპირველიპირამიდების სრული ზედაპირების შეფარდება.

ა) $\frac{3}{4}$; ბ) $\frac{4}{5}$; გ)$\frac{9}{16}$; დ)$\frac{16}{25}$ ე)$\frac{25}{36}$; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

14. $ABCA_1B_1C_1$ წესიერი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდია 6 სიმაღლე კი 3. K წერტილი AC გვერდის შუაწერტილია. იპოვეთ B_1K წრფესა და BB_1C_1C წახნაგს შორის კუთხის სინუსი.

ა)$\frac{\sqrt{7}}{4}$; ბ)$\frac{\sqrt{3}}{4}$; გ)$\frac{2}{5}$; დ)$\frac{2}{3}$; ე)$\frac{3}{4}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$

15. ამოხსენით უტოლობა : $|x|+1<\sqrt{5-x^2}$

ა)$x\in(-1;1)$; ბ) $a\in(1;+\infty)$; გ)$x\in(-2;-1)\cup(1;2)$; დ) $x\in(-1;2)$; ე) $x\in(0;2)$; ვ) $x\in(1;2)$

16. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $x^2-x-\sqrt{x}-2=0$ განტოლებას?

ა)არცერთი; ბ) 1 ; გ)2 ; დ) 3; ე)4 ; ვ) უამრავი.

17. იპოვეთ m პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{a}(1;-1;3)$, $\vec{b}(2;0;3)$ და $\vec{c}(4;-6;m)$ კომპლანარული ვექტორებია.

ა) 12; ბ) 6 ; გ)3 ; დ) 15; ე)4 ; ვ) 21.

18. ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}=\sqrt{3}$

ა) $x=\pm\frac{\pi}{6}+\pi k$; ბ) $x=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi k$; გ) $x=\pm\frac{\pi}{3}+\pi k$; დ) $x=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi k$; ე) $x=\pm\frac{\pi}{4}+\pi k$; ვ) $x=\pm\frac{\pi}{4}+2\pi k$.

19. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\sqrt[3]{\sqrt[5]{a}\cdot\sqrt[4]{a^3}}\cdot\sqrt[5]{\sqrt[12]{a^{11}}}$

ა) $\sqrt{a}$; ბ) $a\sqrt{a}$; გ)a ; დ) $\sqrt[4]{a}$; ე)$\sqrt[3]{a^2}$; ვ)$\sqrt[4]{a^3}$.

20. იპოვეთ განაშალის $\left(\sqrt[6]{3}+\sqrt[4]{3}\right)^{17}$ უმცირესი რაციონალური წევრი.

ა)$9A_{10}^5$; ბ)$27\ C_{17}^{15}$; გ)$81C_{17}^5$; დ)$9C_{17}^4$; ე)$6A_{17}^4$; ვ)$81A_{17}^3$.

21. n-ის რა მნიშვნელობისთვის ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას $(a+b)^n$ ბინომის განაშალის მე-2, მე-3 და მე-4 წევრების კოეფიციენტები?

ა) 3; ბ) 4 ; გ)5 ; დ) 6; ე)7 ; ვ) 8.

22. $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^{12}$ ბინომის გაშლაში იპოვეთ ის წევრი, რომელიც არ შეიცავს x-ს.

ა) C_{12}^3; ბ)C_{12}^4 ; გ)C_{12}^5 ; დ) C_{12}^6; ე)C_{12}^7 ; ვ)C_{12}^2.

23. იპოვეთ $\sqrt{(x-1)^2+y^2+(z+1)^2}+\sqrt{x^2+(y+2)^2+(z-1)^2}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 1; ბ) 2 ; გ)3 ; დ) 4; ე)5 ; ვ) 6.

24. იპოვეთ სამნიშნა რიცხვების რაოდენობა რომლებიც 8,12 და 18-ის ჯერადია.

ა) 10; ბ) 11 ; გ)12 ; დ) 13; ე)14 ; ვ) 15.

25. იპოვეთ საკორდინატო სიბრტყეზე $\begin{cases} y\le|5x|-2 \\ y\ge-|5x|+8 \end{cases}$ სისტემით შემოსაზღვრული ფიგურის პერიმეტრი.

a) 12; b) 16; g) 18; d) 9; e)14; v)10.